ボリュームベース SnapRestore

Snapdrive for Unix

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/aix/concept_what_volume_based_snaprestore_is.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ボリュームベース SnapRestore . . . 1
ボリュームベース SnapRestore とは . . . 1
ボリュームベース SnapRestore を使用する場合の考慮事項 . . . 1
ボリュームベース SnapRestore の必須チェック項目です . . . 2
ユーザーがオーバーライドできるチェック . . . 2
volume-based SnapRestore コマンドの略 . . . 3
ローカルホストまたはリモートホストにマッピングされた LUN に関する情報 . . . 4
特定のボリュームのホスト・ファイル仕様情報 . . . 5
ボリュームベースの SnapRestore ：スペースリザベーションに使用します . . . 7

ボリュームベース SnapRestore

SnapDrive 4.0 for UNIX 以降では、 Snapshot リストア機能がボリューム・レベルで提供されています。ここでは、ボリュームベースの Snapshot リストアを使用して実行できるさまざまなストレージ処理について説明します。

ボリュームベース SnapRestore とは

Volume-Based SnapRestore （ VBSR ）は、ボリュームのストレージオブジェクトをすべて含むボリュームをリストアします。ボリュームベースのリストアは、各ストレージオブジェクトを個別にリストアした場合よりも高速です。VBSR は FlexClone ボリュームおよび vFiler 構成とも連動します。VBSR for vFiler は Data ONTAP 7.3 以降で使用できます。

SnapDrive 3.0 for UNIX 以前では、ファイルシステム、ディスクグループ、ホストボリュームなどのホスト側エンティティ、またはアプリケーションと整合性のある Snapshot から NFS 経由で作成された通常のファイルの LUN をリストアできます。SnapDrive for UNIX では、 Data ONTAP で実装される単一ファイルの Snap リストア SFSR を使用します。SFSR は次のように機能します。

- SFSR の処理中に通常のファイルを変更する場合は、 SFSR が完了するまで中断されます。
- LUN の場合、 SFSR が LUN を利用でき、 I/O （読み取りと書き込みの両方）が許可されます。通常のファイルおよび LUN の SFSR には、リストアする LUN またはファイルのサイズによっては時間がかかる場合があります。

したがって、 SFSR を使用した環境によっては、障害物となります。

SnapDrive 4.0 for UNIX 以降では、ボリューム・ベースの Snapshot コピーを作成できます。VBSR の処理にかかる時間が大幅に短縮され、 CPU とストレージのリソースが不要になります。アクティブファイルシステム上のすべてのデータがリストアされます。この機能は、同じ Snapshot コピーからボリューム上のすべての LUN または通常のファイルをリストアする場合に使用できます。

ボリュームベースの Snapshot コピーは、リストア処理に使用されるボリューム Snapshot コピーのあとに作成された Snapshot コピーがすべて削除されるため、注意が必要です。このボリュームに作成された新しいファイルと新しい LUN をすべて削除する必要があります。

ボリュームベース SnapRestore を使用する場合の考慮事項

Volume-Based SnapRestore （ VBSR ）を使用して、ポイントをいくつか念頭に置いておくことができます。これらの点を念頭に置くことで、 VBSR 機能を安全に使用できます。

次の点に注意する必要があります。

- VBSR では、ボリューム全体が Snapshot コピーが作成された時間の状態に戻ります。この時間を VBSR で使用できます。VBSR には次の要素が含まれます。
  - 「 snap create 」操作時の指定したホスト・ファイル仕様のすべてのファイルおよび LUN

- 「 snap create 」処理中にアプリケーションと整合性のある Snapshot コピーに含まれるすべてのファイルと LUN 。

- VBSR では、リストアに使用された Snapshot コピーのあとに、現在のボリュームで作成された新しいファイルと LUN がすべて削除されます。
- VBSR では、リストアに使用された Snapshot コピーよりも新しい Snapshot コピーがすべて削除されます。
- --vbsr execute` コマンドを使用する前に '-vbsr preview コマンドを実行することをお勧めします

ボリュームベース **SnapRestore** の必須チェック項目です

ボリュームベースの SnapRestore を実行する前に、 SnapDrive for UNIX でシステムに対していくつかの必須チェックが実行されます。これらのチェックは、ボリュームベースの SnapRestore を安全に使用するために必要です。必須チェックは、ユーザーが上書きすることはできません。

ボリュームベースの SnapRestore を実装する前に、 SnapDrive for UNIX で実行される必須のチェック項目は次のとおりです。

- ボリュームベースの SnapRestore は、 SnapDrive for UNIX を使用して作成された Snapshot でのみ機能します。
- ボリュームベース SnapRestore 内のボリュームをストレージシステムのルートボリュームにすることはできません。
- SnapDrive for UNIX はボリュームクローンをチェックします。新しい Snapshot コピーにボリュームクローンが含まれている場合は、ボリュームリストア処理は実行できません。これは Data ONTAP の制限事項です。
- ボリュームベース SnapRestore 内のボリュームに、リストア用に指定した LUN （ファイルシステム、ディスクグループ、またはホストボリューム内の raw LUN ）以外のマッピングされた LUN がないようにします。
- SnapDrive for UNIX は、ボリュームが SnapMirror 関係にあるかどうかをチェックします。
- SnapDrive for UNIX は、ボリュームが SnapVault 関係にあるかどうかをチェックします。

SnapDrive for UNIX が RBAC に Operations Manager を使用しており、ユーザに SD.snapshot.DisruptBaseline 機能が割り当てられている場合、 SnapMirror と SnapVault のチェックは無視できます。これらのチェックを無効にするための RBAC 機能の詳細については、 SnapDrive for UNIX のロールベースアクセス制御を参照してください。

- 関連情報 *

SnapDrive for UNIX でのロールベースアクセス制御

ユーザーがオーバーライドできるチェック

ボリューム・ベースの SnapRestore を実行する前に 'UNIX 用 SnapDrive は '-force オプションを使用してユーザーが上書きできるチェックをいくつか実行しますこれらのチェックは、ボリュームベースの SnapRestore を安全に使用するために必要です。

システムが実行するさまざまなチェックに従うことをお勧めしますが ' これらのチェックは '-force オプションを使用してオーバーライドできます

次の SnapDrive for UNIX のボリュームベースの SnapRestore チェックを無効にできます。

- SnapDrive for UNIX は、 crash-consistent でない Snapshot コピー内の LUN をチェックします。Snapshot コピー内にアプリケーションと整合性のない LUN が見つかった場合は、警告が表示されます。
- SnapDrive for UNIX は、 Snapshot コピーの作成後に作成されたアクティブボリュームに LUN が追加されているかどうかをチェックします。SnapDrive for UNIX で追加の LUN が検出されると、アクティブボリューム内のそれらの LUN も失われることを警告するメッセージが表示されます。
- SnapDrive for UNIX は、新しい Snapshot コピーをチェックします。これらの新しい Snapshot コピーはリストアされず、失われます。
- SnapDrive for UNIX は、ボリューム内の通常のファイル（ローカルホストから認識されるファイル）をチェックします。
- SnapDrive for UNIX は、 NFS エクスポートをチェックします。
- SnapDrive for UNIX は CIFS 共有をチェックします。

SnapDrive 3.0 for UNIX 以前を使用して作成された Snapshot コピーについては、ボリュームベースの SnapRestore プレビューで前述の 2 つのチェックを実行することはできません。「 -force 」オプションを指定した場合は、ボリューム・ベースの SnapRestore 実行中に、これらのチェックに不合格になり続行するようにプロンプト・メッセージが表示されます。

volume-based SnapRestore コマンドの略

このセクションでは、ボリュームベースの SnapRestore を使用するためのコマンドとオプションについて説明します。

ボリューム・ベースの SnapRestore を選択するために 'snap restore CLI に -vbsr オプションが追加されました次のコマンド構文を使用して、ボリュームベースの SnapRestore を使用してリストアを実行します。

```
snapdrive snap restore {-lun | -dg | -vg | -hostvol |
-lvol | -fs |-file} file_spec [file_spec ...] [{-lun | -dg |
-vg | -hostvol | -lvol | -fs -file} file_spec [file_spec ...]
...] -snapname snap_name [-force [-noprompt]][{-reserve |
-noreserve}]
[-vbsr [execute | preview]]
```

引数に -vbsr が指定されていない場合、デフォルトの出力は「 preview 」オプションの出力になります。「 -verbose 」オプションを使用すると、ユーザが上書きできるすべての必須チェックの詳細な出力が可能になります。「 -verbose 」オプションを指定しない場合のデフォルトの出力には、失敗したチェックの結果が表示されます。

ボリューム・ベースの SnapRestore の実行中に確認メッセージが表示されないようにするには 'snap restore -vbsr execute' コマンドで -noprompt` オプションと -force オプションを使用します次の表に、 SnapDrive for UNIX の動作をオプションによって示します。

S.N.	-vbsr を実行します	[-force]	-noprompt	結果
1.	いいえ	該当なし	該当なし	プレビューモードがデフォルトモードです。すべてのチェックが実行され、各チェックのレポートが生成されます。
2.	はい。	いいえ	いいえ	すべてのチェックが実行されます。ユーザが上書き可能な必須チェックが失敗した場合、 SnapDrive for UNIX にエラーメッセージが表示されます。
3.	はい。	はい。	いいえ	すべてのチェックが実行されます。必須チェックのいずれかが失敗すると、SnapDrive for UNIX にエラーメッセージが表示されます。ユーザがオーバーライドできるチェックが失敗すると、SnapDrive for UNIX のプロンプトが表示されます。
4.	はい。	はい。	はい。	すべてのチェックが実行されます。必須チェックのいずれかが失敗すると、SnapDrive for UNIX にエラーメッセージが表示されます。ユーザがオーバーライドできるチェックが失敗した場合、SnapDrive for UNIX はプロンプトを表示しません。

ローカルホストまたはリモートホストにマッピングされた **LUN** に関する情報

ボリュームベースの SnapRestore の実行中にボリュームから SnapDrive for UNIX に使

用できるマッピング情報は、 LUN のイニシエータグループ情報のみです。ユーザが使用するイニシエータグループが常に SnapDrive for UNIX で作成される場合、ホストの完全修飾ドメイン名は igroup 名の一部となります。

SnapDrive for UNIX の管理者が '-igroup CLI オプションを指定している場合 ' または手動で作成したイニシエータ・グループを使用している場合 'igroup' 名には必ずしもホスト名が含まれている必要はありませんこれまでの理由から、 SnapDrive for UNIX では、 LUN のローカルバインドまたはリモートバインドを確実に検出できません。そのため、 SnapDrive for UNIX では、ボリュームベースの SnapRestore の一部として LUN のイニシエータグループとイニシエータのすべての情報が表示されます。

特定のボリュームのホスト・ファイル仕様情報

SnapDrive for UNIX as part of volume restore preview レポートには、 LUN マッピング情報が表示されます。この情報はチェックに関連して表示され、通常のファイルは復元されます。特定のボリューム上の LUN に基づくすべてのホストファイルを検出すると時間がかかり、ボリュームのリストアプロセスの速度が低下します。

特定のストレージ・システム・ボリュームにマッピングされたローカル・ホストのホスト・ファイル仕様情報を確認するには、 SnapDrive storage show -filol <full-volume-name>` を使用します。この例を次に示します。

```
#snapdrive storage show -filervol bart:/vol/volusecase2

Connected LUNs and devices:

 device filename        adapter path    size    proto   state   clone
lun path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdg                  -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun5          -

Host devices and file systems:

dg: vbsrfs_1_SdDg               dgtype lvm
hostvol: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv        state: AVAIL
fs: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv     mount point: /mnt/vbsrfs_1
(persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbe                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase1/lun9_0        -
/dev/sdbf                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun4_0        -

raw device: /dev/sdbr1  mount point: /mnt/fs11 (persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbr                 -     P       200m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/fs11_SdLun    -

NFS device: bart:/vol/volusecase1        mount point: /mnt/volusecase1
(non-persistent)

LUNs not connected to this host:

 lun path                                            size   state
 ------------------------------               ------ ------
 bart:/vol/volusecase2/lunotherhost 20m   online
```

ボリュームベースの SnapRestore ：スペースリザベーションに使用します

ボリューム・ベースのスナップ・リザーブを使用したスペース・リザベーションの場合は 'napdrive.conf ファイルのオプション *space-reservation-volume-enabled*' を設定する必要があります

「 _space-reservation-volume -enabled _ 」オプションは、ボリュームのスペース・ギャランティ・ポリシーを設定するために使用され、次の 3 つの値を使用できます。

- * スナップショット * ：これがデフォルト値です。ボリュームのスペースギャランティは変更されません。
- * volume * ：ボリュームのスペースギャランティはボリュームレベルです。
- * none * ：スペースギャランティは none に設定されています。

次の表に、スペースリザベーションでのボリュームベースのスナップリザーブの動作を示します。

スペース予約 **CLI** オプションは使用されません。「 **-vbsr execute** 」が指定されています	**space-reservations -volume -enabled=**	結果
なし	スナップショット	ボリュームのスペースギャランティは変更されません。
なし	なし	ボリュームのスペース・ギャランティを「 none 」に設定します。
「 -reserve 」をクリックします	設定値が上書きされました	ボリュームのスペースギャランティを「 volume 」に設定します。
「 -noreserve 」を適用します	設定値が上書きされました	ボリュームのスペースギャランティを「 none 」に設定します。
なし	ボリューム	ボリュームのスペースギャランティを「 volume 」に設定します。

「 -vbsr preview 」では、スペース予約オプションは確認されません。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.